

10 种抗生素配伍后吸收度均有不同改变。其中 6 h 以内吸收度改变在 5% 以上的有注射用头孢呋辛钠、注射用呋布西林钠、注射用克林霉素磷酸酯、注射用头孢地嗪钠、注射用阿莫西林钠/舒巴坦钠, 在 10% 以上的有注射用美洛西林钠、注射用头孢硫脒、注射用氨苄西林钠/氯唑西林钠、注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾, 仅有注射用头孢替唑钠改变较小。由上可见, 肿节风注射液在 0.9% 氯化钠注射液中与 10 种抗生素配伍后稳定性基本下降, 其中与注射用头孢呋辛钠、注射用呋布西林钠、注射用头孢硫脒、注射用阿莫西林钠/舒巴坦钠、注射用氨苄西林钠/氯唑西林钠、注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾配伍后, 1 h 之内吸收度改变较大, 临床尤不宜配伍。

由表 3 可见, 肿节风注射液在 0.9% 氯化钠注射液中与 10 种抗生素配伍后, pH 值改变大于 0.2 及从外观上看有改变的有注射用头孢呋辛钠、注射用头孢硫脒、注射用头孢地嗪钠、注射用阿莫西林钠/舒巴坦钠、注射用氨苄西林钠/氯唑西林钠、注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾。由上可见, 配伍后 pH 值在 5.14~6.20 的输液 pH 值及外观改变较小, 即与肿节风注射液 pH 值接近的输液 pH 值及外观改变较小。

中国药典 2005 年年版^[2]规定: 标示量为 100 mL 或 100 mL 以上的静脉用注射液, 除另有规定外, 每 1 mL 中含有 10 μm 以上的微粒不得超过 25 粒, 含 25 μm 以上的微粒不得超过 3 粒。从表 4 结果可见, 肿节风注射液在 0.9% 氯化钠注射液中与 10 种抗生素配伍后 0, 1, 2 h 时超过 10 μm 的微粒数除注射用头孢呋辛钠在配伍后 1, 2 h 时符合中国药典标准外, 其余均不符合中国药典标准; 超过 25 μm 的微粒数除注射用美洛西林钠、注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾在配伍后 0, 1 h 时及注射用头孢硫脒在配伍后 0 h 时不符合中国药典标准外, 其余均符合中国药典标准。由此可见, 肿节风注射液本身含有大量微粒, 加入输液后, 配伍液微粒数均不符合中国药典标准, 可能由于中草药注射液成分多复杂, 其生物碱、苷类、氨基酸等主要成分和一些未被除尽的杂质与输液配伍后, 可发生氧化、缩合、水解等反应, 各粒径微粒数都有不同程度改变, 也导致输液成分的改变。这也可能是引起临床出现过敏反应的重要原因之一。对于微粒的控制, 文献[3]建议使用质量可靠的带终端滤器的一次性输液器; 文献[4]提出, 由于中药注射液成分复杂, 在储存过程中, 因温度等条件改变, 常会产生大量的微粒, 因此建议临床在加药前过滤。

肿节风注射液在 0.9% 氯化钠注射液中与 10 种抗生素配伍后从吸收度、pH 值、外观及微粒数所见, 其稳定性较差, 为了保证临床用药的安全、有效, 建议其不宜与抗生素配伍使用。

参考文献:

- [1] 苗明三. 法定中药药理与临床[S]. 1998; 1951-1595.
- [2] 中国药典. 二部[S]. 2005; 附录 61.
- [3] 朱磊喜. 炎平注射液和青霉素、头孢拉定在两种输液中配伍前后微粒的变化[J]. 辽宁药物与临床, 2002, 5(4): 199-200.
- [4] 长玲, 王玉, 李珂珂. 鱼腥草注射液与输液剂混合后的微粒观察[J]. 中国药师, 2003, 6(10): 632-633.

[收稿日期] 2007-03-09

中药成分吴茱萸次碱及柠檬苦素可引起的药物相互作用

谭蓉, 王培民, 郑志昌, 何琴英 (贵阳医学院附属医院, 贵州 贵阳 550004)

[摘要] 目的: 掌握中药所含成分对临床安全用药的影响。方法: 以中国药典 2005 年版中收录的成药处方中是否含有吴茱萸次碱及柠檬苦素 2 种化学成分的中药为条件, 对药典收录的成药进行归纳。结果: 药典收录含吴茱萸次碱及柠檬苦素 2 种化学成分的中药 123 种, 约占药典成方和单味制剂目录中收录口服制剂总量 28% (123:440)。结论: 临床中使用 (特别是长期使用) 含有吴茱萸次碱及柠檬苦素两种化学成分的中药与 CYP3A4 底物药物 (特别是治疗窗浓度较窄的药物) 联合使用时, 应加以考虑引起药物代谢性相互作用的可能性。

[关键词] 吴茱萸次碱; 柠檬苦素; CYP3A4; 不可逆抑制
[中图分类号] R963.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2007)12-1757-02

药物的代谢也称生物转化是药物从体内消除的主要方式之一。药物体内的生物转化主要通过人微粒体中 P450 酶系作用实现第一步—1 相代谢反应。该酶系具有可诱导和可抑制性, 易受许多化学异物的影响使某些 P450 酶的量 and 活性增加或降低, 进而影响了相应的药物代谢。人肝微粒体 (HLM) CYP3A4 酶的含量占人肝微粒体 P450 酶系总量约 52%, 是药物代谢最主要的酶^[1]。中药成分吴茱萸次碱 (rutacarpine) 和柠檬苦素 (limonin) 对人肝微粒体 CYP3A4 有不可逆抑制作用^[2], 临床使用的药物中如果含有该 2 种成分, 可能会严重影响同时使用主要经 CYP3A4 途径代谢的其他药物的生物转化。为保证临床用药安全有效, 特对中国药典 2005 年版收录含有该成分的药物进行归纳以供临床合理用药参考。

1 资料与方法

通过资料查询含有吴茱萸次碱及柠檬苦素 2 种化学成分的常用中药。并以中国药典 2005 年版一部中收录的成药处方中是否含有吴茱萸次碱及柠檬苦素两种化学成分的中药为条件, 对药典收录的成药进行归纳。

2 结果

2.1 含有吴茱萸次碱及柠檬苦素两种化学成分的中药

通过资料查询^[3-5], 中药吴茱萸含有吴茱萸次碱和柠檬苦素; 中药黄柏、陈皮、青皮、枳实、枳壳及橘核等含有柠檬苦素。

2.2 药典收录含有吴茱萸次碱及柠檬苦素 2 种化学成分的口服成药

中国药典 2005 年版一部中收录的成药处方中含有吴茱萸次碱及柠檬苦素两种化学成分的中成药, 结果见表 1。

2.3 经 CYP3A4 代谢的临床常用药物

经细胞色素 P450 CYP3A4 代谢的临床常用药物见表 2。

2.4 吴茱萸次碱及柠檬苦素对细胞色素 P450 作用的研究

表 1 中国药典 2005 年版收载含吴茱萸次碱或柠檬苦素成分的口服成药

Tab 1 The oral Chinese Traditional Patent Medicine containing the rutaecarpine or the limonin ingredient included in the chio-
nese pharmacopoeia 2005

中药名称	中国药典 2005 年版收载的成药
吴 茱 萸	华佗再造丸、戊己丸、艾附暖宫丸、胶囊、四神丸、复方黄连片、左金丸、胶囊、化瘀回生片、香连丸、片 等
黄 柏	二妙丸、大补阴丸、小儿清热片、黄连上清丸、颈复康颗粒、鼻炎片、牛黄上清丸、片、功劳去火片、小儿肝炎颗粒、生血丸、白带丸、芩连片、知柏地黄丸、三妙丸等 27 种成药
枳 实	午时茶颗粒、麻仁丸、香砂养胃丸、健胃丸、跌打丸、枳术丸、木香分气丸、心通口服液、利胆排石片、金嗓利咽片、枳实导滞丸、香砂枳术丸、清气化痰丸、洋参保肺丸、舒肝丸等
枳 壳	石斛夜光丸、四正丸、槐角丸、通宣理肺丸、急支糖浆、国公酒、气滞胃痛颗粒、止咳宝片、六合定中丸、参苏丸、胆宁片、清咽利喉颗粒、胃肠安丸、小儿百布止咳糖浆等 23 种成药
青 皮	十全大补丸、风寒咳嗽颗粒、平肝舒络丸、再造丸、乳疾灵颗粒、黄连羊肝丸、痛经丸、齿痛消炎丸、金嗓利咽丸、柴胡舒肝丸、茴香橘核丸、哮片等
橘 核	茴香橘核丸
陈 皮	二陈丸、人参养容丸、舒肝丸、香砂养胃丸、宝和丸、胆乐胶囊、胆宁片、健胃消食片、藿香正气水、软胶囊、金果含片、四正丸、沉香化气丸、补中益气丸、参苏丸、香砂六君丸等 58 种成药

表 2 主要经 CYP3A4 代谢的临床常用药物

Tab 2 Drugs metabolised

药物类别	临床常用药物
中枢神经	氯丙嗪、咪达唑仑、卡马西平、三唑仑、地西洋
系统类	氨氯地平、阿司咪唑、氯雷他定、乙琥胺、舍曲林、文拉法辛、唑吡坦、奈法唑酮、阿普唑仑、美芬妥英、氯硝西泮、右美沙芬、阿芬太尼、乙基吗啡、对乙酰氨基酚
心血管系统类	胺碘酮、普罗帕酮、奎尼丁、地高辛、维拉帕米
消化系统类	硝苯地平、丹曲林、华法林、他汀类、非洛地平、依那普利、西洛他唑、尼卡地平、硫氮萘酮
消化系统类	西沙必利、奥美拉唑
抗生素类	红霉素等大环内酯类、地拉韦啉、氨苯砜、利托那韦、奈韦拉平、沙奎那韦、酮康唑、咪康唑、氟康唑、伊曲康唑
激素类	睾酮、雌激素、雌二醇、可的松类激素
抗肿瘤类	长春花碱、环磷酰胺、紫杉醇、依托泊苷、阿霉素他莫昔芬
其他	利多卡因、环孢素、特非那丁、阿斯咪唑

状况 吴茱萸次碱诱导 CYP1A2 造成茶碱血药浓度低下已引起重视^[6];西柚汁中所含柠檬苦素对 CYP3A4 的抑制作用也是导致药物相互作用发生的原因之一^[7]。鉴于吴茱萸次碱和柠檬苦素对 CYP3A4 的不可逆抑制作用于 2005 年被证实,而临床众多医师及药师对含此两种中药化学成分的成药与 CYP3A4 底物药物联合使用时,存在潜在药物相互作用风险,未引起重视或不了解,同时,含吴茱萸、黄柏、陈皮、青皮、枳实、枳壳和橘核等 7 种中药成分的成药品种众多,并与 CYP3A4 底物药物广泛联合使用。因此,临床中使用含有该 2 种成分的药物与 CYP3A4 底物药物(特别是治疗窗浓度较窄的药物,如:卡马西平、地高辛、华法林等)联合使用时,应警惕经 CYP3A4 渠道导致药物相互作用产生药物不良反应的风险。

3 讨论

临床治疗中,中药及其制剂的使用造成的不良反应及药疗事故越来越多。目前多种药物配合使用已成常规,由于中药及中成药含有成分复杂,至今许多作用机制还未进行研究,因此,中药及中成药与其他药物配合使用,存在着极大的安全隐患。

药物代谢相互作用中,酶抑制引起的药物相互作用占全部相互作用的 70%,细胞色素 P 抑制是引起药物不良反应的最常见原因^[6]。临床中使用药物 40% 主要通过 CYP3A4 代谢,CYP3A4 受到抑制,导致这些药物的生物转化受到抑制,进而改变了这些药物许多重要的药动学特性。对 CYP3A4 抑制作用一般分为两类,一类抑制剂被排除后,CYP 酶功能可恢复正常,这种抑制作用通常短暂;另一类抑制剂被排除后,CYP 酶功能仍不能恢复正,抑制作用仍然存在,这种抑制持续时间较长^[7]。资料显示吴茱萸次碱和柠檬苦素为人肝微粒体 CYP3A4 自杀基质,移除两种成分后,仍

不能恢复 CYP3A4 功能^[2]。因此,临床中使用(特别是长期使用)含有吴茱萸次碱及柠檬苦素两种化学成分的药物治疗时,鉴于其对 CYP3A4 抑制持续时间较长,在同时使用其他主要经 CYP3A4 代谢的底物药物(特别是治疗窗浓度较窄的药物)时,应加以考虑引起药物代谢性相互作用的可能性。

参考文献:

[1] 王广基. 药物代谢动力学[M]. 北京:化学工业出版社, 2005, 40-44.

[2] Iwata H, Tezuka Y, Kadota S, *et al*. Mechanism-based inactivation of human liver microsomal CYP3A4 by rutaecarpine and limonin from Evodia fruit extract[J]. Drug Metab Pharmacokin, 2005 Feb, 20(1):34-45.

[3] 李福兴,王建江. 柠檬苦素类化合物的研究现状[J]. 国外医学中医中药分册, 2005, 22(3):131.

[4] 欧明,林励,李衍文. 简明中药成分手册[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2003, 346.

[5] 林启寿. 中药成分化学[M]. 北京:科学出版社, 1977, 629.

[6] Ueng YF, Tsai TH, Don MJ, *et al*. Alteration of the pharmacokinetics of theophylline by rutaecarpine, an alkaloid of the medicinal herb Evodia rutaecarpa, in rats[J]. J Pharm Pharmacol, 2005 Feb, 57(2):227-232.

[7] Fukuda K, Ohta T, Yamazoe Y. Grapefruit component interacting with rat and human P450 CYP3A: possible involvement of non-flavonoid components in drug interaction[J]. Biol Pharm Bull, 1997 May, 20(5):560-564.

[8] 朱大岭,韩维娜,张荣. 细胞色素 P 酶系在药物代谢中的作用[J]. 医药导报, 2004, 23(7):440.

[9] 汪晖,彭仁. P450 特异性化学抑制剂在外源化合物代谢中的作用[J]. 药学报, 1999, 34(11):877.

[收稿日期]2006-10-20